STA4001 第三章：Poisson Process，把“数量”和“等待”连起来

这一册的核心问题：随机事件不断发生时，如何在计数、到达时刻、分类计数和仍在系统中的人数之间转换？

学习路线：指数寿命 → 无记忆性与竞争 → Poisson 计数 → 第几次到达 → thinning → 条件到达时刻 → 随机和与在系统人数。第二章负责离散步的状态；第三章负责连续时间中随机事件的发生。

课件依据：3Poisson_20250408.pdf（2025 春，CHEN Xinyun，带课堂批注）以及 slides-chap3.pdf（2024 秋，58 页）。后者第 2 页列出指数分布、Poisson 过程、间隔与等待时间、条件到达时刻、进一步性质、复合 Poisson 与非齐次 Poisson。各年题中的时间单位与率参数以题面为准。

1. 指数分布中的参数是 rate

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ 表示寿命或等待时间，其中 $\lambda > 0$ 是每单位时间的率：

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad P(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad E[X] = 1/\lambda, \quad \mathrm{Var}(X) = 1/\lambda^2.$$

密度用于区间概率的积分；尾概率 $P(X > x)$ 直接表示“等到 x 还没发生”。λ 是率，不是均值；率越大，平均等得越短。若率单位是每分钟，$1/\lambda$ 的单位就是分钟。

2. 无记忆性：已经等过的部分不再计入剩余等待

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}.$$

“已等待 s 以后，还要再等超过 t”和“刚开始要等超过 t”的概率相同。剩余时间仍是指数分布，但总时间不是凭空变短。

在服务题中，遇到已经服务了一阵的指数服务，剩余服务时间仍服从同率指数分布。独立性条件也必须保留：不能把任意相互关联的寿命都当作独立指数竞争。

3. 指数竞争与最小值

独立的 $X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda_i)$ 同时运行，最早发生的时间为 $M = \min_i X_i$。事件 $M > t$ 等价于所有 $X_i > t$，所以

$$P(M > t) = \prod_i e^{-\lambda_i t} = e^{-t\sum_i \lambda_i}, \qquad E[M] = \frac{1}{\sum_i \lambda_i}.$$

两个竞争者中第一个先发生的概率为

$$P(X_1 < X_2) = \int_0^\infty \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t}\, dt = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

注意它和 $E[M]$ 是不同的问题：一个问谁先到，一个问何时先到。

4. 最大寿命：最后一个坏掉才停机

若三组件串联系统要求全部工作，系统寿命是最小值；并联系统只要至少一个还工作，系统寿命是最大值。

令 $Y = \max(X_1, X_2, X_3)$，则

$$P(Y \le t) = \prod_{i=1}^{3} (1 - e^{-\lambda_i t}).$$

用非负随机变量的尾积分公式，比先求密度再积分更短：

$$E[Y] = \int_0^\infty P(Y > t)\, dt = \sum_i \frac{1}{\lambda_i} - \sum_{i<j} \frac{1}{\lambda_i + \lambda_j} + \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}.$$

三个率都等于 λ 时，它变成 $11/(6\lambda)$，应大于单个寿命 $1/\lambda$；最小寿命则是 $1/(3\lambda)$。

5. Poisson 过程和一段时间内的计数

$N(t)$ 表示从起点到时刻 t 的累计到达数。齐次 Poisson 过程具有独立增量和平稳增量，且

$$N(t) - N(s) \sim \mathrm{Poi}(\lambda(t-s)), \quad 0 \le s < t.$$

独立增量说不相交时间段的计数独立；平稳增量说分布只依赖区间长度。$N(2)$ 与 $N(5)$ 不是独立，因为前者包含在后者中。

若 $K \sim \mathrm{Poi}(a)$，

$$P(K = k) = e^{-a}\frac{a^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \ldots, \qquad E[K] = \mathrm{Var}(K) = a.$$

至少一个到达：$1 - P(K = 0) = 1 - e^{-a}$。题目给 rate 为 λ、区间长为 t 时，代入的均值是 $a = \lambda t$，不是单独的 λ。

6. 第几次到达：时间题改写成计数题

令 S_k 为第 k 次到达的时刻，$W_i = S_i - S_{i-1}$ 为相邻到达间隔。对齐次 Poisson 过程，

$$W_i \text{ i.i.d.} \sim \mathrm{Exp}(\lambda), \qquad S_k = \sum_{i=1}^{k} W_i, \qquad E[S_k] = k/\lambda.$$

第 k 次到达还没有发生，等价于累计到达数还不到 k：

$$\{S_k > t\} = \{N(t) \le k-1\}, \qquad P(S_k > t) = e^{-\lambda t}\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(\lambda t)^j}{j!}.$$

这个写法不需要背 Gamma 密度。Gamma 的参数有 rate 与 scale 两种习惯；本讲义使用 shape k、rate λ。

7. Thinning：每个到达独立分类

若每个到达独立地以概率 p 归入 A、以 $q = 1 - p$ 归入 B，且分类标记与到达过程独立，则

$$N_A(t) \sim \mathrm{Poi}(\lambda p t), \quad N_B(t) \sim \mathrm{Poi}(\lambda q t), \quad N_A, N_B \text{ 相互独立}.$$

给定总数时却不同：

$$N_A(t) \mid N(t) = n \sim \mathrm{Bin}(n, p), \qquad N_B(t) = n - N_A(t).$$

因此“拆分后无条件独立”与“固定总数后负相关”并不冲突。N_A 和总数 $N = N_A + N_B$ 也不独立。

若 $\lambda > 0$、$0 < p < 1$，

$$\mathrm{Cov}(N_A(t), N(t)) = \lambda p t, \qquad \mathrm{Corr}(N_A(t), N(t)) = \sqrt{p}.$$

端点 $p = 0$ 时 A 计数恒为零，方差为零，Pearson 相关系数没有定义；不能机械写成 0。

8. 已知一段时间内到达总数，如何放置到达时刻

给定 $N(t) = n$，到达时刻 $(S_1, \ldots, S_n)$ 的联合分布等于 n 个独立 $\mathrm{Unif}(0, t)$ 的有序统计量。

这里每个有编号的 S_i 不是独立均匀分布，尤其 S_1 是最早到达者。不过对不依赖排序的和，可以改用未排序的独立均匀样本：

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} g(S_i) \mid N(t) = n\right] = \frac{n}{t} \int_0^t g(u)\, du.$$

另一个等价的计数结论是

$$N(s) \mid N(t) = n \sim \mathrm{Bin}(n, s/t), \quad 0 < s < t.$$

这是 2022 礼品店题和 2023 高速公路题的关键：前者按早到/晚到分类，后者对到达时刻上的存活概率取平均。

9. 随机和与复合 Poisson

令 $G \sim \mathrm{Poi}(a)$ 为组数，每组人数 Y_i 独立同分布，并且与 G 独立。总人数是

$$S = \sum_{i=1}^{G} Y_i, \qquad S = 0 \text{ 当 } G = 0.$$

先条件化组数：

$$E[S \mid G] = G\mu, \quad \mathrm{Var}(S \mid G) = G\sigma^2.$$

再使用全期望和全方差：

$$E[S] = aE[Y], \qquad \mathrm{Var}(S) = a\{\mathrm{Var}(Y) + (E[Y])^2\} = aE[Y^2].$$

最后一个式子中特别容易把二阶矩 $E[Y^2]$ 写成方差。总人数通常不服从普通 Poisson 分布，因为一个组到达时可能同时增加多个人。

10. 在系统人数：到达过不等于仍在

到达于时刻 u 的个体，到观察时刻 t 还在系统中的概率为 $P(D > t - u)$，其中 D 是独立停留时间。未条件化的平均在系统人数可以通过小区间求和得到

$$E[L(t)] = \lambda \int_0^t P(D > t-u)\,du.$$

若 $D \sim \mathrm{Exp}(\mu)$，

$$E[L(t)] = \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t}).$$

若已经给定 $N(a) = n$，就要把 $(0, a)$ 的旧到达者与 (a, t) 的新到达者分开：

$$E[L(t) \mid N(a) = n] = \frac{n}{a} \int_0^a P(D > t-u)\,du + \lambda \int_a^t P(D > t-u)\,du.$$

第一项用条件均匀到达；第二项用独立增量。不能拿未条件化公式直接覆盖“已知前一段恰有几人”的条件。

11. 做题前的四个检查

- 问数量还是问时间？数量用 Poisson，时间用指数/Gamma 或转换成数量事件。
- 给的是累计过程还是某个随机总数？只给 $N \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ 不自动提供时间过程。
- 是否给定总数？条件化后往往出现 Binomial 或 Uniform，而不是另一条独立 Poisson 公式。
- 是否有分类、服务、存活？把到达随机性与之后的标记/寿命随机性分开。

看到独立指数竞争，先写“谁的时钟先响”；看到随机项数，先固定项数；看到已知区间总数，先把到达时刻放回区间；看到第 k 次到达，先问“此时计数是否不到 k”。